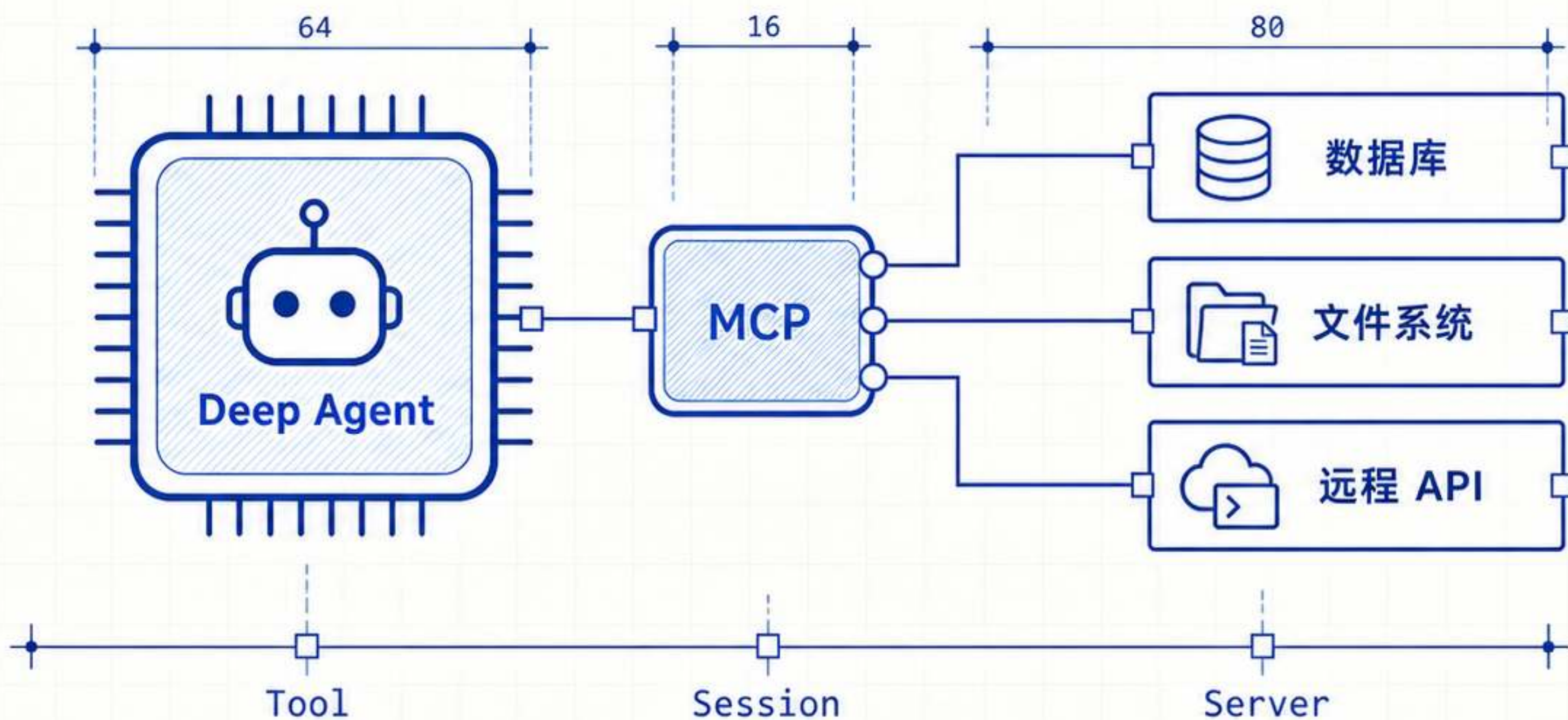


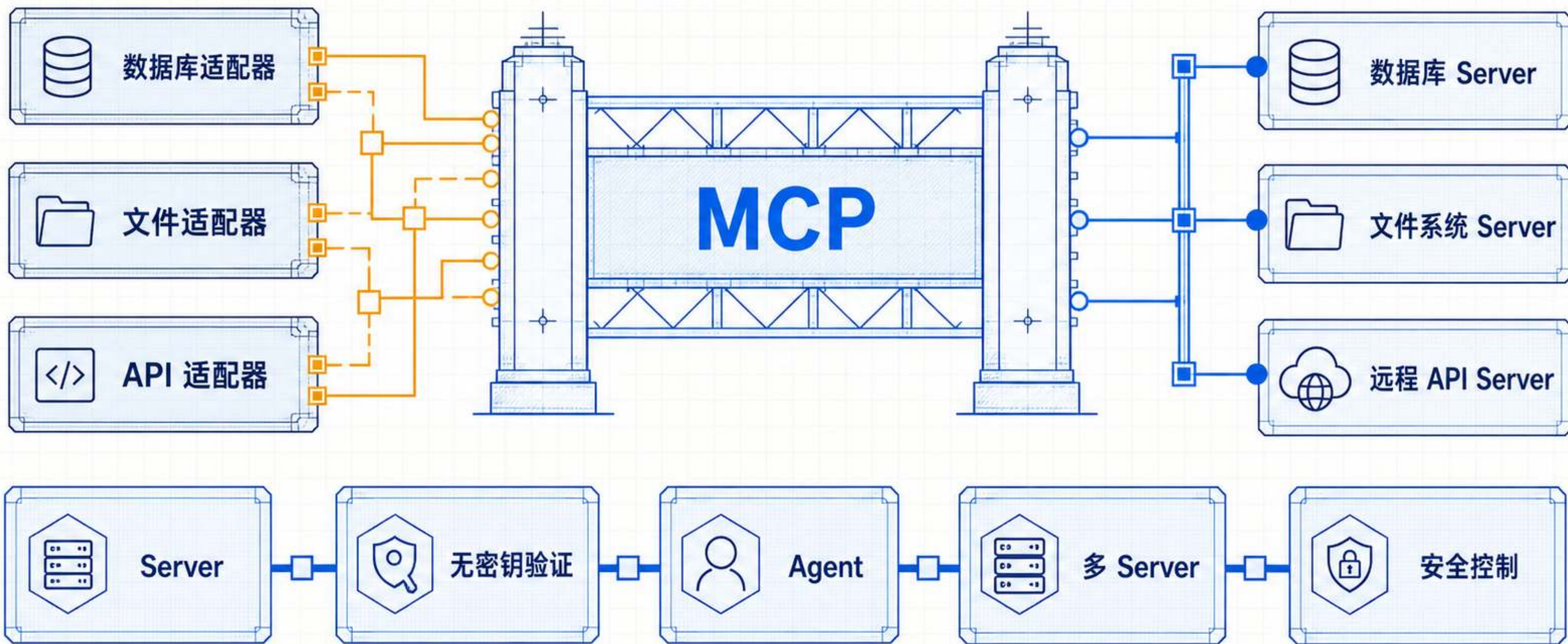
Deep Agents 实战

第 16 讲：MCP — 用标准协议扩展工具生态



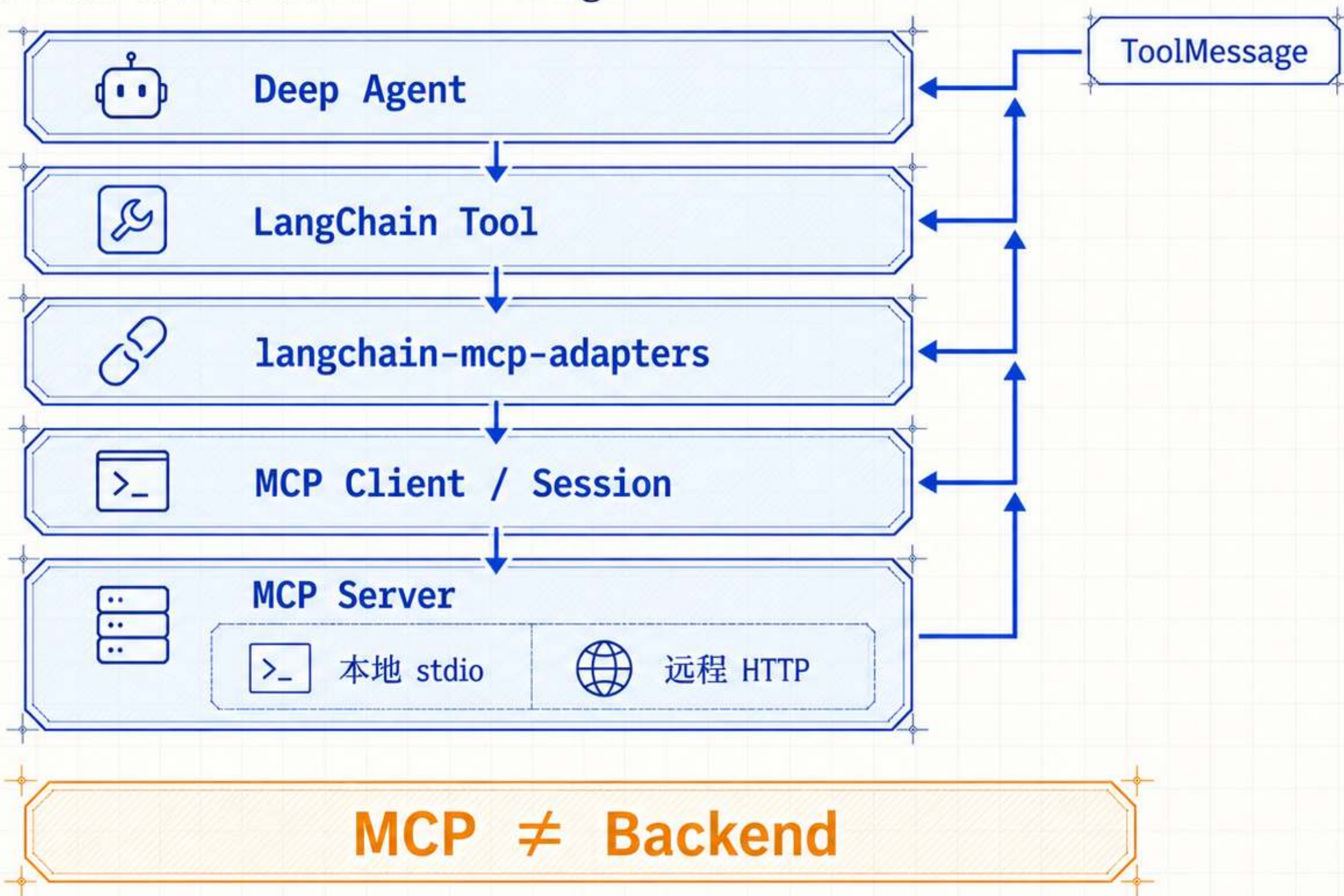
专用适配越多，工具生态越难维护

MCP 把数据库、文件系统与 API 收敛到同一协议边界



MCP 不是 Backend，它位于 Agent 与外部能力之间

五层职责清晰，结果沿反向路径变成 ToolMessage



tools= 只接 Tools，不会自动接入另外两类能力

Resources 与 Prompts 都需要应用主动放入上下文



十几行 FastMCP 代码，就能把函数变成工具

函数名、docstring 与类型标注分别生成 name、description、inputSchema

```
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
```

```
mcp = FastMCP("Chapter 12 Math")
```

```
@mcp.tool()
```

```
def add(a: int, b: int) -> int:
```

```
    """Add two integers exactly."""
```

```
    return a + b
```

```
@mcp.tool()
```

```
def multiply(a: int, b: int) -> int:
```

```
    """Multiply two integers exactly."""
```

```
    return a * b
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    mcp.run(transport="stdio")
```



函数名 → name



docstring → description



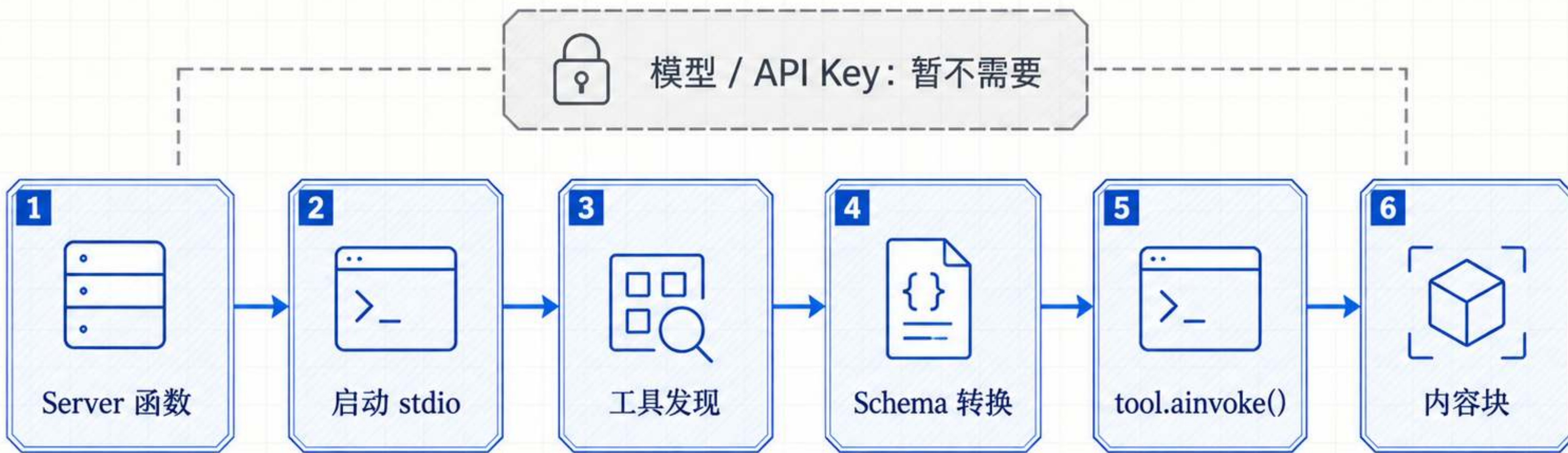
类型标注 → inputSchema



stdout ≠ debug log

不要先接模型，先逐层证明协议链路

模型与 API Key 暂时都不需要



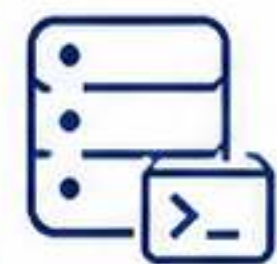
先证协议链路，再接 Deep Agent

一个无模型冒烟测试，验证发现、Schema 与真实调用

MultiServerMCPCClient 只连接本地 course_math

>_

```
SERVER = Path(__file__).with_name("math_server.py").resolve()
client = MultiServerMCPCClient(
    {"course_math": {
        "transport": "stdio",
        "command": sys.executable,
        "args": [str(SERVER)],
    }},
    tool_name_prefix=True,
)
tools = await client.get_tools()
add_tool = next(
    t for t in tools
    if t.name == "course_math_add"
)
schema = schema_as_dict(add_tool)
assert schema["required"] == ["a", "b"]
result = await add_tool.ainvoke(
    {"a": 37, "b": 58}
)
```



discover ✓



schema ✓



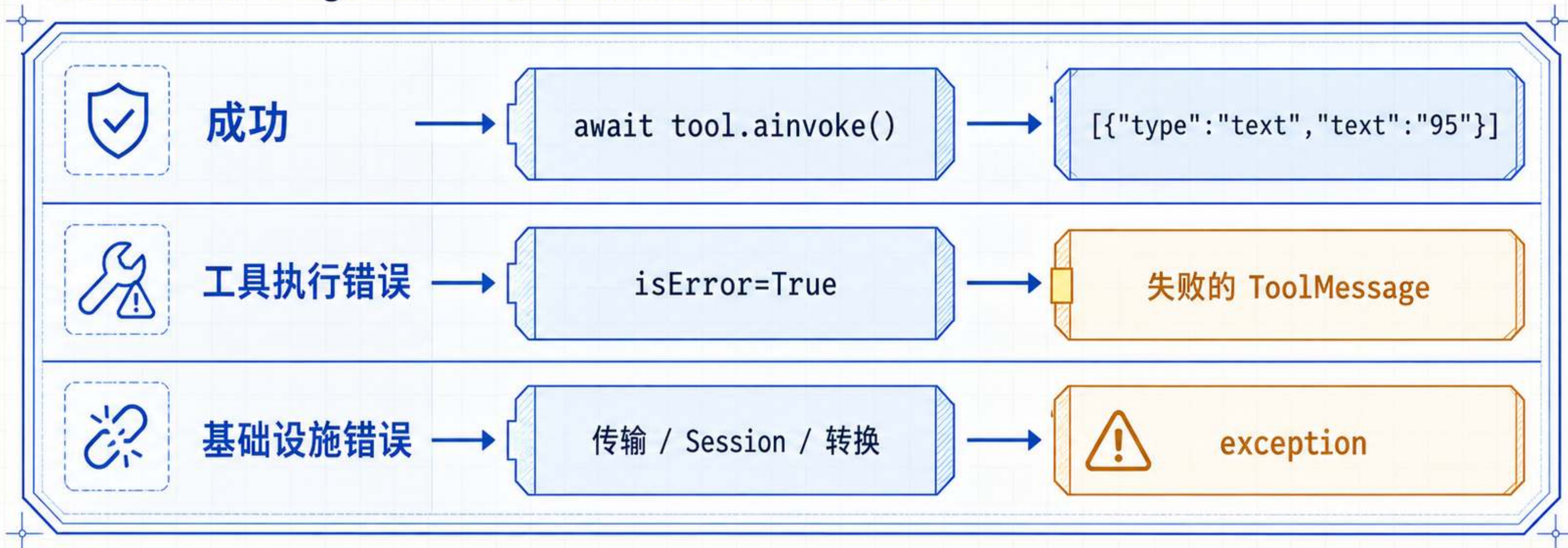
invoke ✓

>_

37 + 58 = **95**

MCP Tool 是异步工具，成功与失败走不同通道

内容块返回给 LangChain；连接与 Session 错误仍会抛出



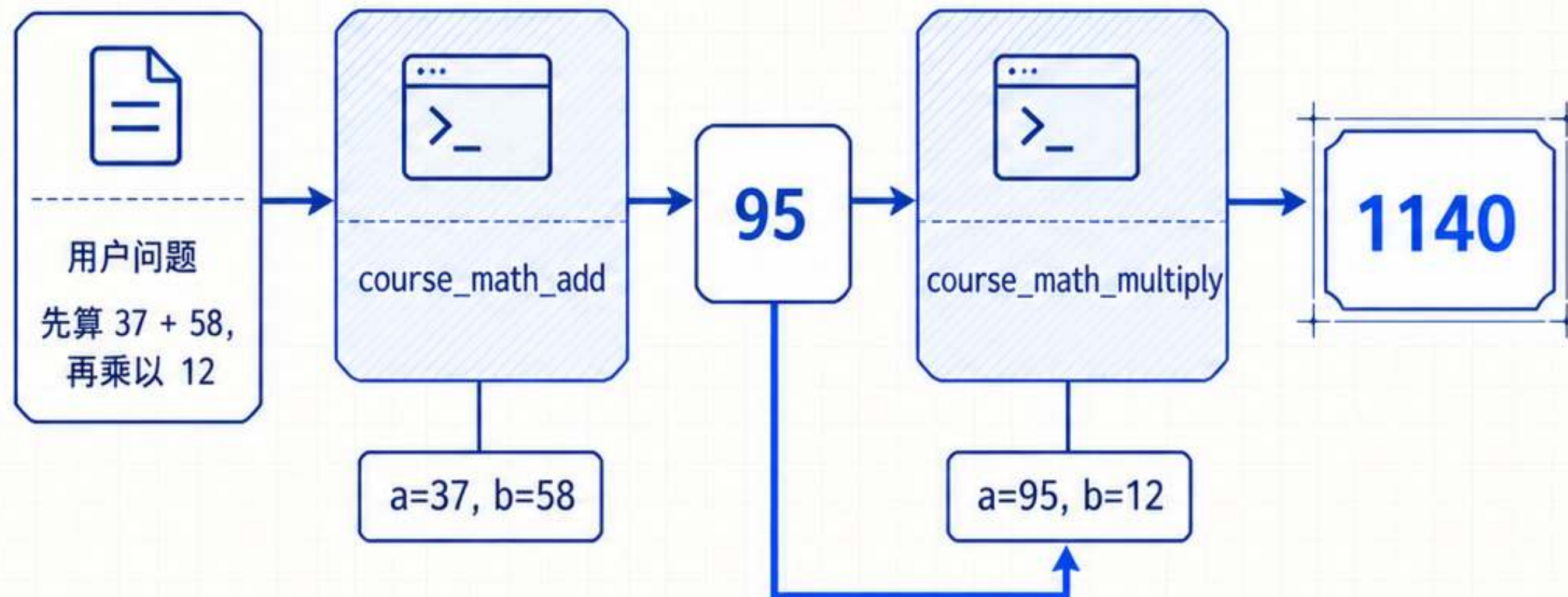
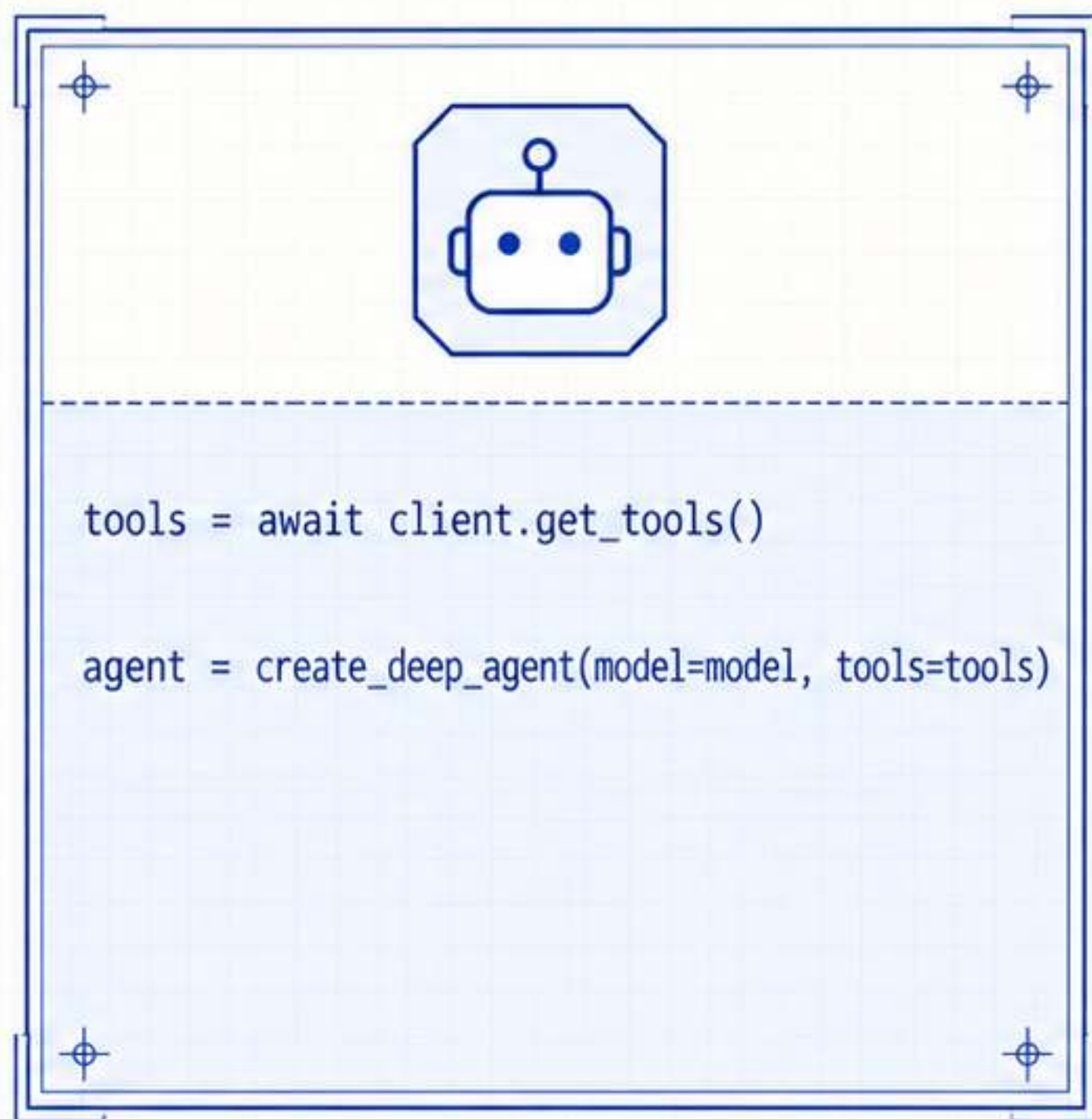
~~.invoke()~~



does not support sync invocation

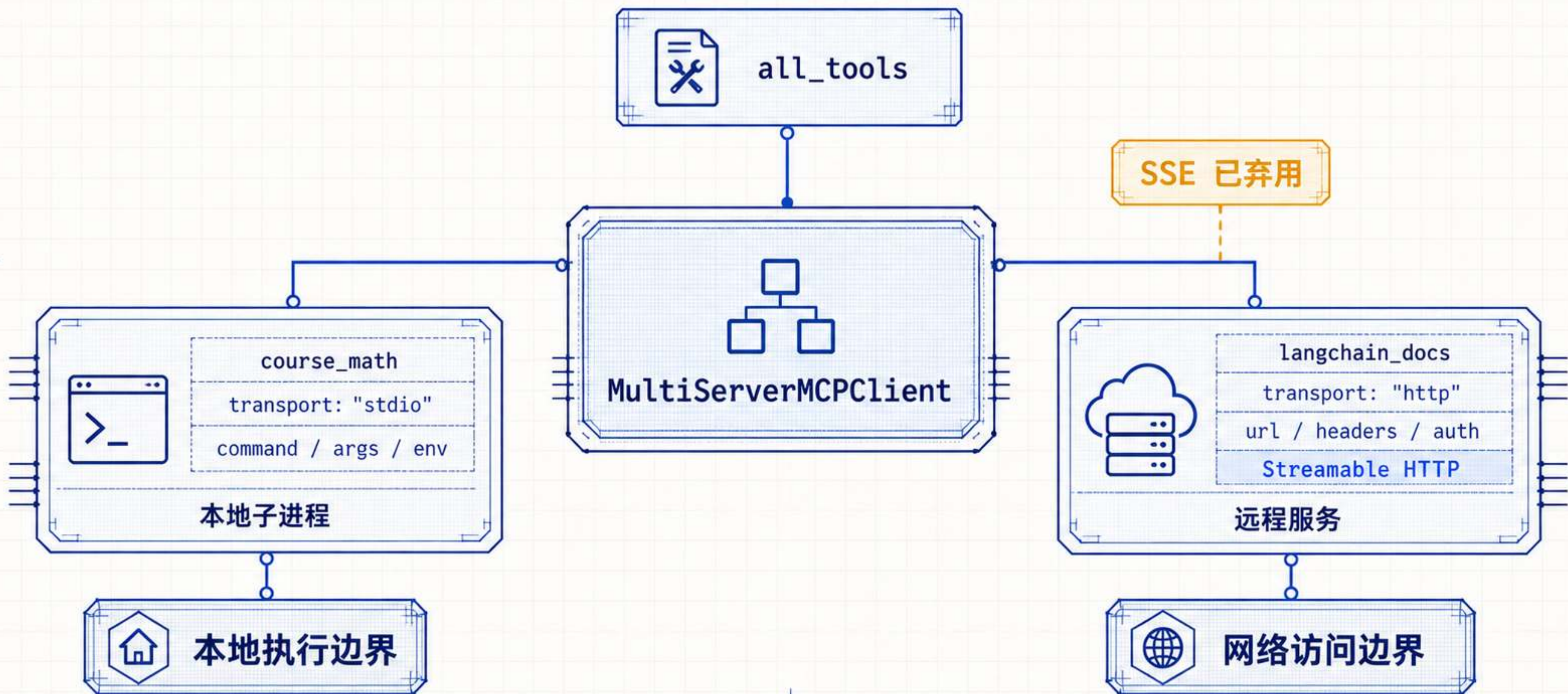
协议通过后，Deep Agent 只需要接收工具列表

正确性应检查工具序列，而不是模型措辞



一个 Client 可以同时编排本地与远程 MCP Server

stdio 管本地子进程，Streamable HTTP 管远程服务



工具名前缀让命名、审批与审计保持稳定

认证由应用注入，不能让模型填写 Token

命名与审批

Server 名
billing

+

原始工具名
charge_card

tool_name_prefix=True

<server_name>_<tool_name>

最终工具名
billing_charge_card

interrupt_on 键 = 最终工具名

interrupt_on["billing_charge_card"]

HITL
approve / reject

认证边界

应用凭证库

Header / OAuth

HTTP Server

⚠ 禁止写入 Token

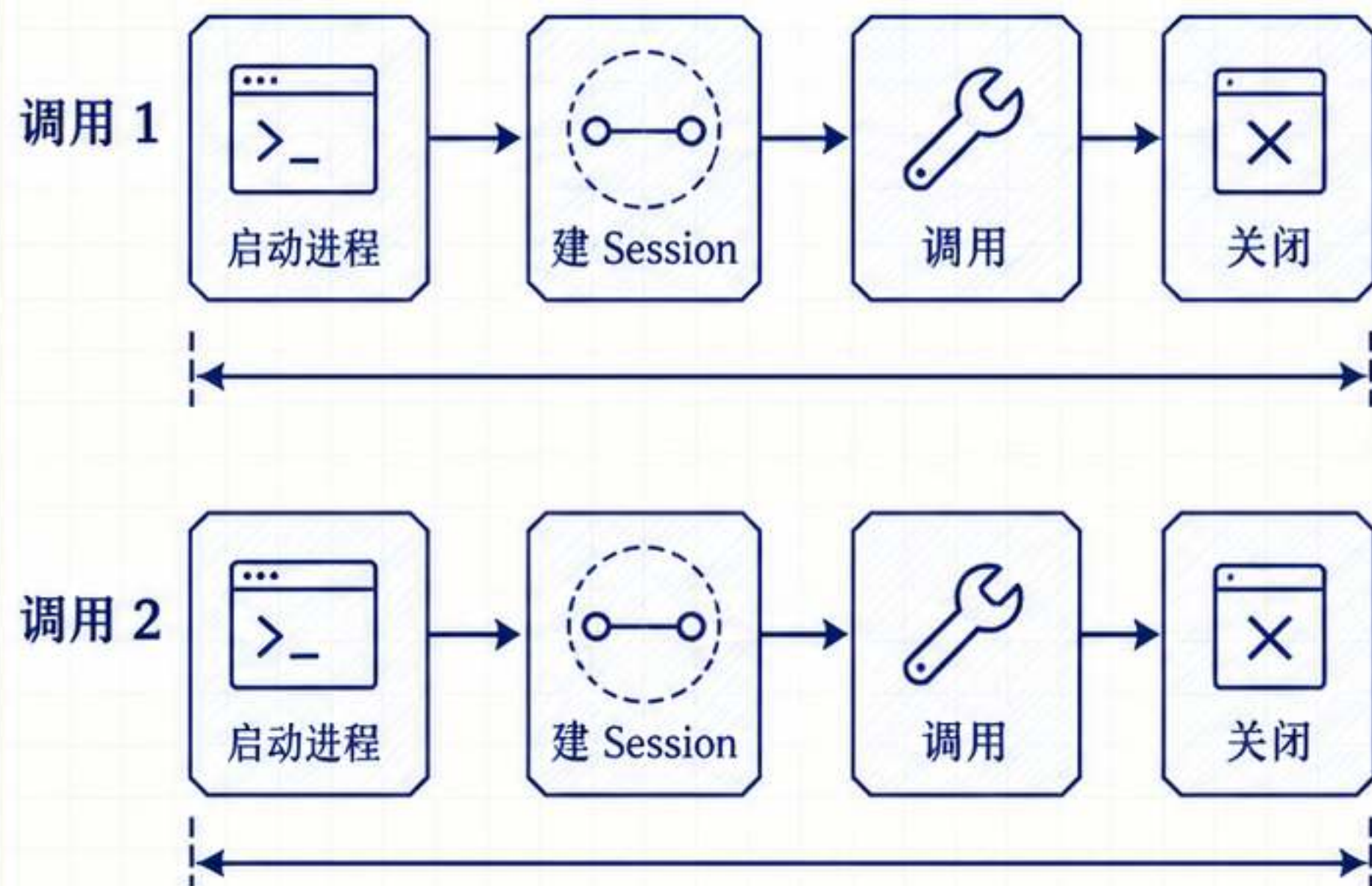
</> 模型工具参数



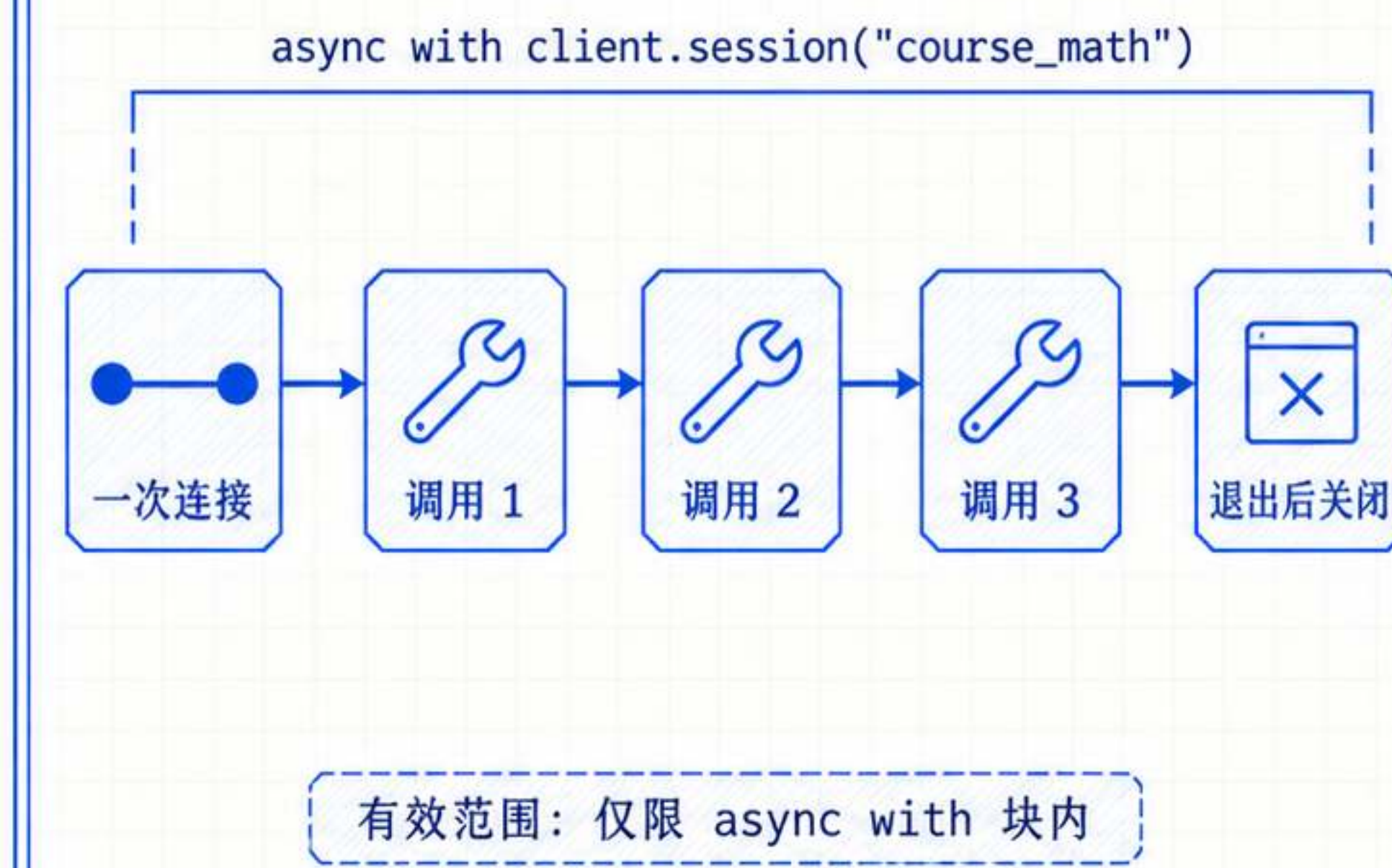
默认每次调用都重建 Session, 持久模式才会复用

两种模式的隔离、成本与状态语义不同

默认无状态

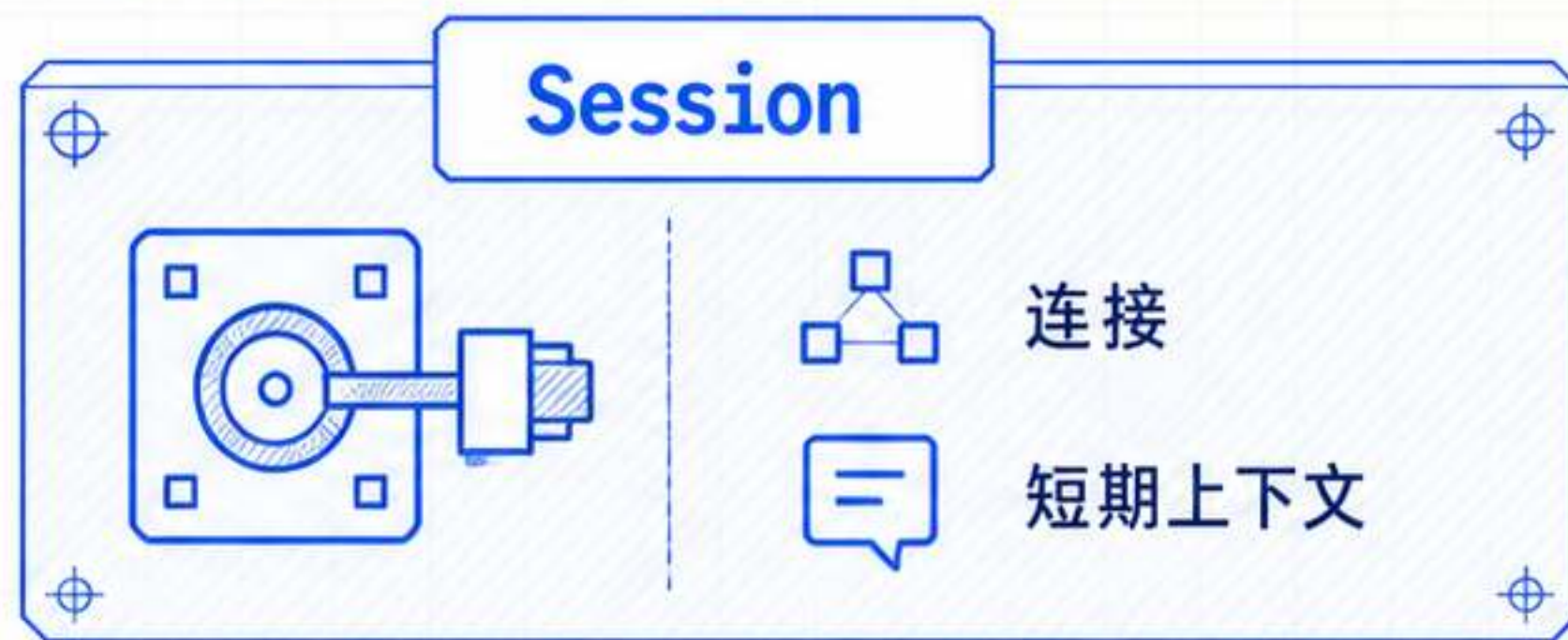
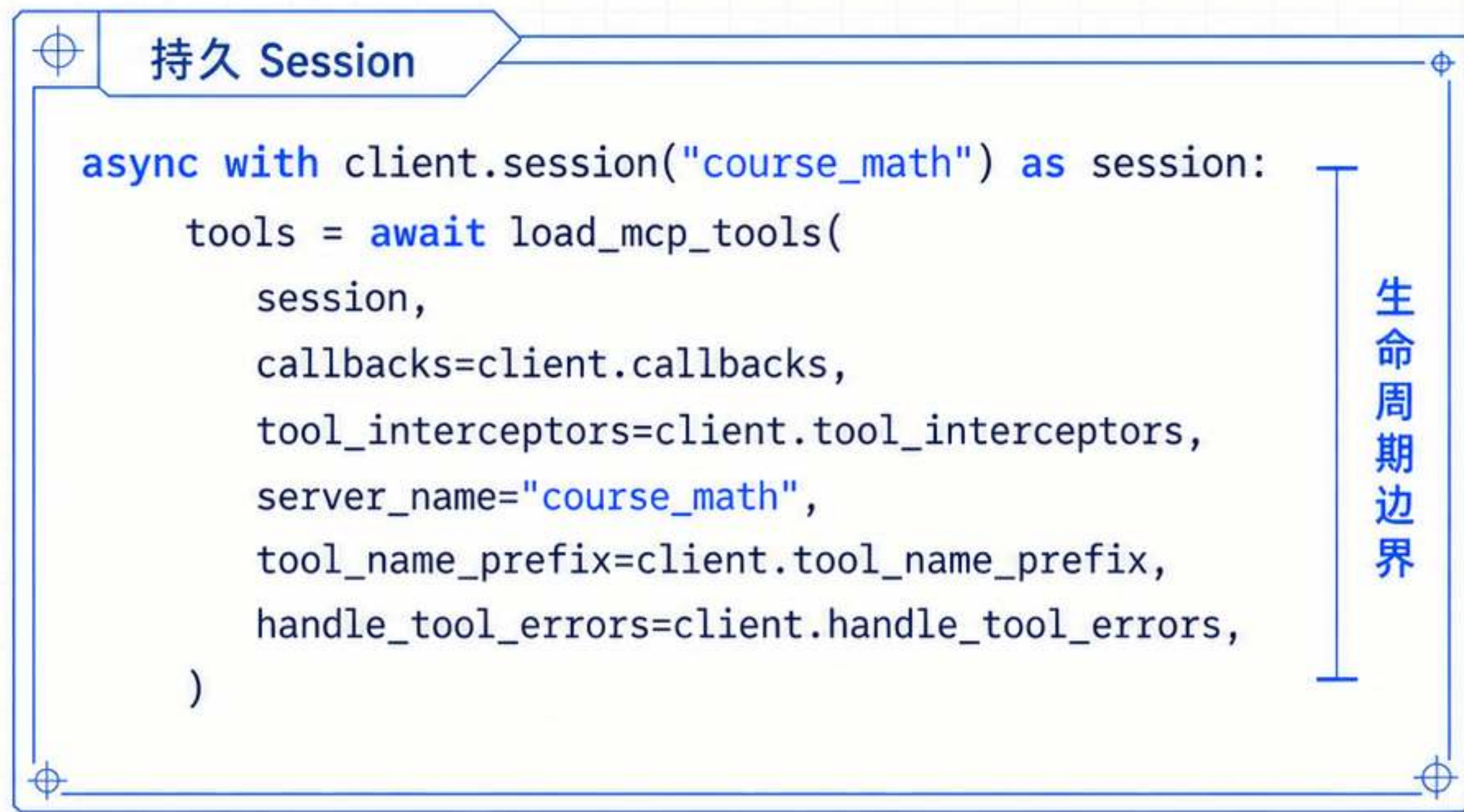


显式持久 Session

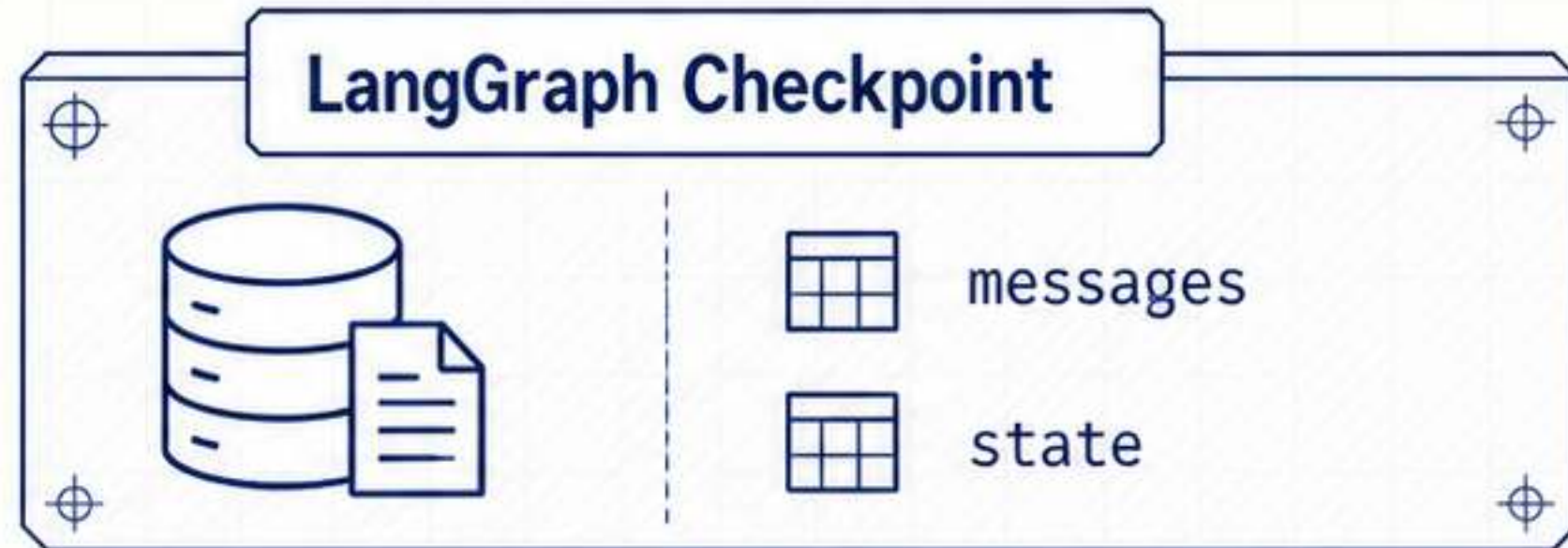


Session 复用连接，Checkpoint 保存 Agent 状态

暂停、重启与 HITL 恢复不能依赖进程内存

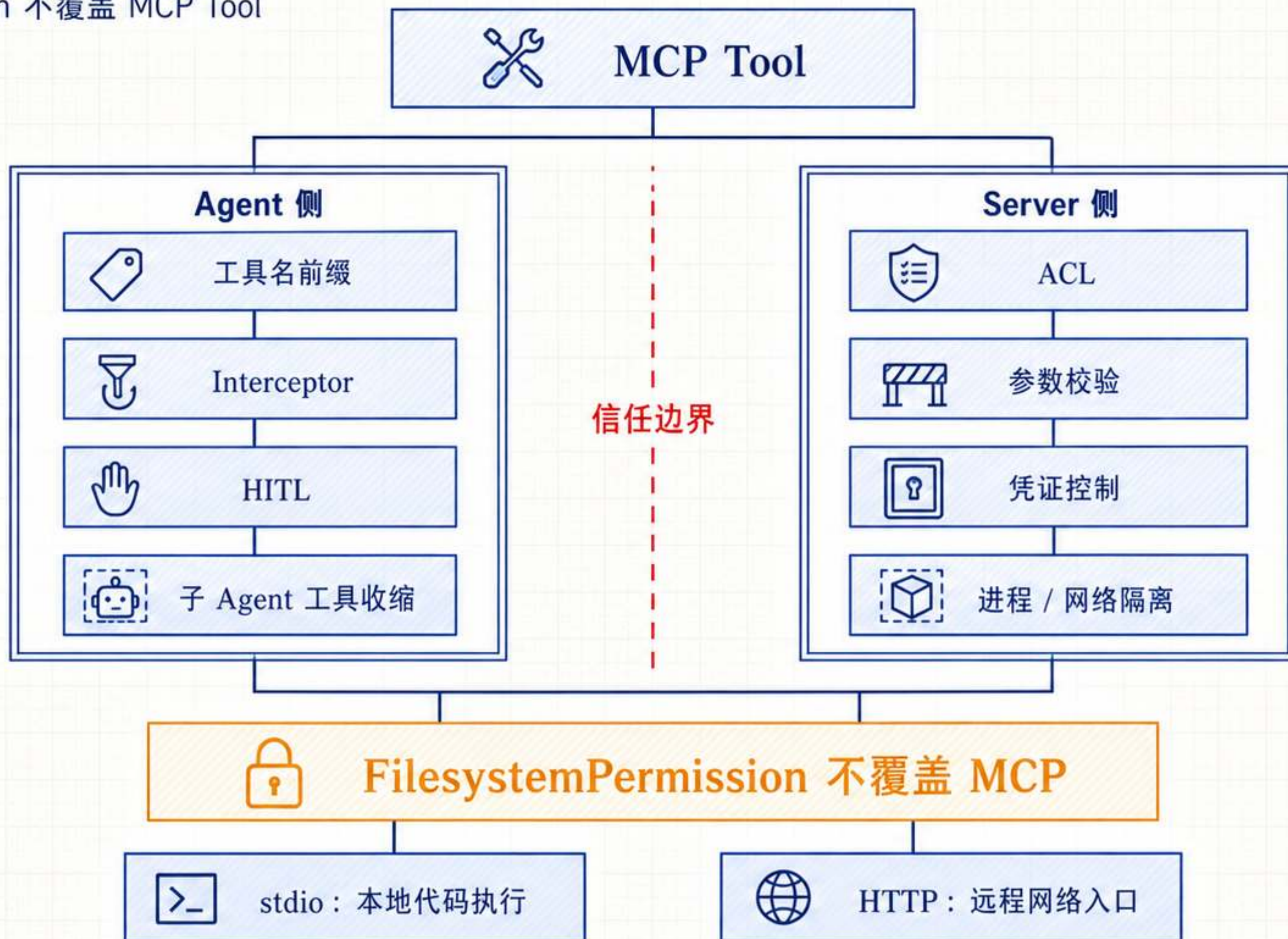


≠



MCP 工具要同时守住 Agent 侧与 Server 侧

FilesystemPermission 不覆盖 MCP Tool



先证协议链路，再接模型、会话与权限

Server 函数 → MCP 发现 → LangChain Tool → Deep Agent → 生产控制

⊕ 无密钥冒烟测试越早变绿，后续问题越容易定位

